Hoja n° 1

Ministerio de Educación Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza	FÍSICA I	Apellido y Nombre: Legajo Nº: Cantidad total de hojas:

EVALUACIÓN FINAL 16 -12-20

PRÁCTICA (___ / 50 puntos)

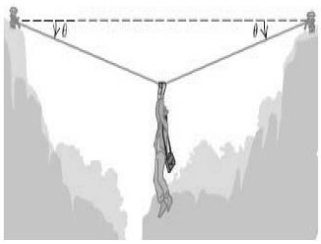
Lea atentamente y resuelva, en su hoja, la siguiente situación sin omitir pasos

Tema 12 :Movimiento Oscilatorio**(20p)**

1) Usted observa un objeto que se mueve en MAS.Cuando el objeto esta desplazado 0,600 m a la derecha de su posición de equilibrio,tiene una velocidad de 2,20 m/s a la derecha y una aceleración de 8,40 m/s^2 a la izquierda.A que distancia de este punto se desplazara el objeto ,antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda?

Tema 5: Aplicaciones Leyes de Newton**(15p)**

2) Un montañista cruza mano sobre mano, de una roca a otra colgado de una cuerda estirada entre las rocas.Se detiene a la mitad para descansar.La cuerda se romperá si su tensión excede 2,50x 10^{4}N y la masa del montañista es de 90 kg.Si el angulo es de θ = 10 ˚,calcule la tensión en la cuerda y el valor mínimo que puede tener el angulo sin que se rompa la cuerda



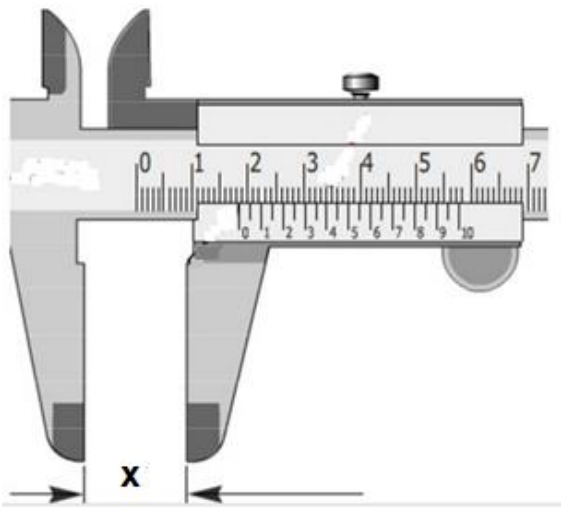
TP1 Laboratorio: Metrología

3) (15p)

a) ¿**Cómo se denomina** corrientemente el **instrumento** de la figura?. Indique y anote, sobre el gráfico, tres de sus elementos constituyentes.

b) Encuentre sin omitir pasos la aproximación, o apreciación, **A** del instrumento; sabiendo que las divisiones de la escala fija están en milímetros

c) Calcule la longitud **X**, que indica la figura, detallando la parte entera y a fracción; anote la operatoria para dicha lectura



<u>TEORÍA</u> (___ / 50 puntos)

Tema 8 : **Momento lineal e impulso**

1) Teorema del Impulso y el Momento Lineal (25p)

1.1) Consigne, previamente, las magnitudes antecedentes para la demostración del Teorema, indicando su nombre y unidades en el Sistema Internacional.

1.2) Enuncie y demuestre el Teorema, sin omitir pasos.

1.3) Comparación entre el momento lineal y la energía cinética.

Tema 3 Cinemática en 2 y 3 dimensiones

2) Para un proyectil lanzado con rapidez v_0 y un ángulo inicial α_0 (entre 0 y 90º), **deduzca (25p)**

a) la expresión general para la altura máxima *h*. Luego **responda** justificando su respuesta**….¿qué valor de α_0 da la altura máxima?**

b) la expresión general para la altura máxima y el alcance máximo *R*. Luego **responda** justificando su respuesta**….¿qué valor de α_0 permite obtener el alcance máximo? (25p)**

<u>CALIFICACIÓN FINAL</u>:
(PRÁCTICA:____ + TEORÍA: ____) x 0,5 = _____ puntos

NOTA: _____

Nota / Calificación	Escala Porcentual
1	1 a 12 %
2	13 a 24 %
3	25 a 39 %
4	**40** a 47 %
5	48 a 59 %
6	60 a 64 %
7	65 a 74 %
8	75 a 84 %
9	85 a 94 %
10	95 a 100 %